外引导跟踪模式两种不同周期说明

代码基线 final4 / 3dae055　整理日期 2026-10-27

本文根据当前上位机代码，梳理外引导模式下 1s 与 20ms 两种跟踪周期的实现。两种模式共用外引导源选择、串口工作线程、转台时间同步和角度变换，但发送节拍、轨迹生成方式以及转台时间字段不同。理解这些差异后，才能判断某一模式为什么会出现预测误差、采样陈旧或端到端延迟。

核心区别是输出时间粒度。 1s 模式每秒下发一组包含 4 个角度的轨迹，组内点间隔 250 ms，并通过 Alpha-Beta 滤波器预测未来角度；20ms 模式约每 20 ms 下发一个单点联合帧，直接使用导引头最近一次解算角度。1s 模式降低串口和转台指令数量，20ms 模式提高下发给定频率，但不会改变导引头数据本身的采集、图像处理或识别延迟。

两种模式的核心参数

表 1　1s 与 20ms 外引导模式对照

比较项	1s 跟踪模式	20ms 跟踪模式
界面设置码	7	6
源线程定时器	Qt PreciseTimer，单次定时并续排	Qt PreciseTimer，20 ms 重复定时
发送节拍	每秒 1 组；首次约 800 ms 后发送	每约 20 ms 发送 1 帧；首次在定时器触发后发送
每组内容	4 个预测角，步长 250 ms	1 个当前角，三轴联合帧
转台命令	0x0A，外框与中框各一帧	0x0B，内框、中框、外框一帧
时间字段	整秒 trackTime	20 ms 对齐的毫秒 timeMs
角度来源	Alpha-Beta 滤波后的外推值	最近一次源端解算角度
时间同步	绑定模式时发 0x10，秒值清零	绑定模式时发 0x10，秒值清零

一、公共控制路径

1. 周期设置如何进入工作线程

外引导页面将 1s 按钮映射为设置值 7，将 20ms 按钮映射为设置值 6。`ModeController` 保存运行模式、外引导源和周期，并通过 `modeChanged`、`exguideSrcChanged`、`exguideSettingChanged` 三类信号通知图像导引头、激光导引头、CCD 相机和转台工作线程。各导引头线程只在“外引导模式 + 本路来源 + 有效周期”同时成立时启动自己的发送定时器。

切换来源或周期时，旧定时器先停止并解绑，旧周期状态被清除，滤波器标记为需要重新初始化。这样可避免沿用上一路导引头或上一模式留下的角速度。退出外引导时，来源和周期也会被清空，再次进入时必须重新选择。

2. 三层时间关系

表 2　外引导链路中的时间层级

层级	1s 模式	20ms 模式
源数据更新	图像约 20 ms；激光约 10 ms；CCD 按检测帧	与 1s 模式相同，取决于来源
轨迹计算	每个新测量更新 Alpha-Beta 状态	跳过预测，直接取最新测量角
下发调度	本地单调时钟，每秒一组，提前 200 ms	20 ms 软件节拍，按转台时基对齐
转台目标时基	转台状态帧时间，取下一整秒	转台状态帧时间，取下一个 20 ms 边界

二、1s 跟踪模式的实现

1. 本地发送节奏

1s 模式使用 `PeriodicExGuideSchedule` 维护单调时间轴。基本周期为 1000 ms，发送提前量为 200 ms，因此第 k 组数据的本地发送时刻近似为 `t(k) = 1000k - 200 ms`。外引导开始后，第一组在约 800 ms 时发送，后续每组相隔约 1 s。定时器设置为单次触发；每次发送完成后，调度器根据已经过时间重新计算到下一次发送的延时，而不是简单重新启动 1000 ms 定时器。

这个续排方式有两个作用。第一，回调晚到时下一次发送仍能向原绝对节拍收敛，不会把一个小的线程抖动永久累积到后续每个周期。第二，如果一次回调跨过了目标秒边界，调度器会跳到下一个目标秒，避免补发已经过期的组，但也会跳过本次已错过的槽位。

2. 一组数据内的 250 ms 粒度

1s 模式每秒只发一组，但一组并不是一个终点。协议命令 0x0A 内部仍带有 4 个角度点，相对整秒目标分别对应 0.25 s、0.50 s、0.75 s 和 1.00 s。发送前的 200 ms 提前量通过 `firstPredictionDelaySec` 平移到预测窗口：发送时刻越早，滤波器当前状态到第一个角度的外推时间越长。

表 3　1s 模式的时序示例

本地时刻	目标秒	四点在目标秒内的位置	含义
0.80 s	1 s	1.25 / 1.50 / 1.75 / 2.00 s	提前 200 ms 发送目标秒 1 的整组轨迹
1.80 s	2 s	2.25 / 2.50 / 2.75 / 3.00 s	下一组继续覆盖目标秒 2 之后的 1 s

因此，“1s 周期”描述的是上位机下发一组的频率；“250 ms”描述的是组内轨迹的时间分辨率。协议代码中的 `CMD_TRACK_250` 名称来自后者，并不表示界面选择的 1s 周期写错。

3. 预测角如何生成

各导引头在工作线程中把最新测量角送入 `ABTrackManager`。图像导引头收到一帧后将虚拟时间戳增加 20 ms，激光导引头增加 10 ms；CCD 使用当前系统毫秒时间。Alpha-Beta 跟踪器默认参数为 alpha 0.50、beta 0.15，角速度上限 180 °/s，并按导引头视场设置角度限幅与创新门限。周期或来源切换后的首帧会重新初始化角度状态和角速度，防止旧速度在目标已经停住时继续推动首个预测包。

发送时，滤波器以当前状态为起点，分别预测四个未来时刻，生成方位角和俯仰角各一组 `sendExGuideData`。转台线程再进行导引头画面零位补偿、绕内框轴的反滚转变换，并把相对角叠加到当前中框、外框角度上。1s 模式发送外框 0x0A 和中框 0x0A 两帧，内框不发送跟踪指令，保持状态反馈中的当前角度。

4. 时间同步与最终时间字段

开始 1s 外引导绑定时，源线程发出 `reqTimesync(0)`，转台线程发送 0x10 指令并把转台秒时基设置为 0。随后转台把旧时间反馈标记为无效，等待下一帧状态反馈刷新时基。上位机调度器产生的 `frame.time` 最终不会被直接采用；转台发送函数会根据最新状态帧估算当前转台时间，并取下一整秒作为 0x0A 的 `trackTime`。

这种做法的重点是让转台接收数据的时基与转台自身反馈一致，避免 0x10 丢失或被拒绝后仍使用上位机本地时间。代价是：预测窗口仍由上位机单调调度器计算，因此该模式依赖一次时间清零后两侧节拍足够接近。若 0x10 丢失或被拒绝，上位机会在下一帧状态反馈后继续发送，并使用转台原有时间；此时两侧可能产生相位偏差，需要通过现场时间记录确认。

三、20ms 跟踪模式的实现

1. 发送节拍与数据直通

20ms 模式使用非单次 Qt PreciseTimer，`start(20)` 后按约 20 ms 软件节拍重复触发，名义频率约为 50 Hz。每次触发直接把当前的 `m_azimuth` 和 `m_pitch` 发给转台线程，不调用 Alpha-Beta 的 `GenAxisPacket`，也不生成四个未来点。

因此，20ms 是“下发节拍”，不等同于“每个 20 ms 必定出现一份全新的导引头测量”。图像源约 20 ms 一帧，激光源更快，CCD 则取决于视频帧率与检测推理速度。如果新测量晚于定时器，代码会对最新值再发送一次；如果新测量早于定时器，较新的值会在下一个 20 ms 节拍被取走。这是“最新值直通”的做法，而不是把每个源数据帧与每个下发帧一一配对。

2. 转台时间如何对齐

20ms 模式发送前，转台线程使用最近一帧状态反馈估算当前转台时间：`估算时间 = 最近反馈时间 + 距反馈的已过时间 + 2 ms`，结果按 14,400,000 ms 的四小时循环取模。代码允许状态帧最长陈旧 100 ms；超过该值就暂不发送，缺少有效状态帧时也不会用本地时间代替。

目标时刻取估算时间之后的第一个 20 ms 边界，即下一毫秒数为 0、20、40、… 的时刻。这样一帧可以在发送后立即落入比当前时间稍晚的偶数毫秒时间点，不再固定从某个起始偏移起步。代码还保存上一帧目标时刻，若定时器抖动使两个回调落在同一个 20 ms 周期，后一个帧会被丢弃，避免重复目标时间。

3. 联合帧内容

转台线程先对输入的方位角、俯仰角做与 1s 模式相同的零位和反滚转变换，再形成一帧 0x0B 联合指令：内框保持当前反馈角，中框为当前角加俯仰修正，外框为当前角加方位修正。如果中框或外框结果超出允许范围，本帧不发送并输出范围提示。

与 1s 模式相比，20ms 模式不需要内框以外的多轴分组命令，因此一帧即可覆盖三轴；而 1s 模式使用 0x0A 时必须分别发送外框和中框，并让内框保持不动。

四、两种模式的详细时间设置对照

表 4 时间基准、首次发送与目标时刻

项目	1s 跟踪模式	20ms 跟踪模式
调度时钟	`QElapsedTimer` 单调时间	最新转台状态帧时间加本机经过时间
基本步长	1000 ms	20 ms

项目	1s 跟踪模式	20ms 跟踪模式
提前量	目标秒开始前 200 ms	没有固定提前量；目标取下一个 20 ms 边界
首次发送	重启调度后约 800 ms	0x10 发出后，约首个 20 ms 定时器触发
转台 target	`(当前转台秒 + 1) mod 14400`	`(floor(t / 20) + 1) × 20 ms`
时间范围	0 到 14399 s，循环 4 h	0 到 14399999 ms，循环 4 h
时间守卫	状态帧超过 100 ms 未更新则暂不发送	同样超过 100 ms 则暂不发送
重复抑制	仅单次定时器；错槽后跳到下一目标秒	同一个 20 ms target 只允许发送一次

五、通信中断与周期切换

1. 图像导引头的帧编号检查

外引导过程中，图像源线程在每次发送节拍比较帧编号。帧编号超过 1000 ms 未变化，就停止本路定时器、清除周期状态、取消图像导引头来源，并保持外引导运行模式不变。这与串口打开期间的常规通信检查不同：常规检查每 500 ms 比较一次，帧编号连续 2000 ms 不变时只提示通信故障，不直接终止外引导。

2. 其他输入约束

图像串口未打开、激光串口未打开或 CCD 视频流未接入时，不会启动该路外引导，也不会持续输出跟踪日志。串口已打开但转台状态帧无效，或计算角度超出中框、外框范围时，转台线程同样不会下发当前跟踪帧。上述检查针对的是发送前状态，不能替代现场对转台响应、串口排队和画面处理延迟的测量。

六、实现与代码位置

表 5　关键实现索引

代码位置	关键实现	时间含义
`components/ExGuide.qml`	1s 设置 7，20ms 设置 6；修正按钮只在 1s 模式显示	把界面选择送入周期控制器
`ModeControl/ModeController.h`	保存来源与周期；切换来源或周期清旧选择	模式与周期状态源
`serialport/` **`serialport_image.cpp`**	图像源定时器、滤波器喂数、帧编号检查	图像约 20 ms 更新；外引导断链判定 1000 ms
`serialport/` **`serialport_laser.cpp`**	激光源定时器与 Alpha-Beta 喂数	激光虚拟时间步长 10 ms
`serialport/` **`serialport_CCD.cpp`**	CCD 定时器与当前角度直通	按检测结果更新时刻

代码位置	关键实现	时间含义
`serialport/` **`exguide_timesync.h`**	1000 ms 周期、200 ms 提前量、四点预测窗	1s 调度基准
`kalman/AlphaBetaTracker.*`	双轴滤波、alpha/beta、限幅、预测	生成 1s 模式的四点轨迹
`serialport/` **`serialport_turntable_HEX.cpp`**	状态时间估算、0x10、0x0A、0x0B、20 ms 对齐	最终目标时间与协议编码
`main.cpp`	周期信号到三个导引头线程和转台线程的连接	跨线程事件边界

七、实施时的判断要点

从控制含义看，1s 模式适合以预测覆盖 1 s 目标段，并用 4 个 250 ms 点提高段内轨迹分辨率；其风险主要来自目标机动与预测误差。20ms 模式适合直接跟踪最新测量角，其风险主要来自源帧延迟、图像识别延迟、软件调度抖动和串口排队。两种模式都没有把导引头处理时间放进各自的 1 s 或 20 ms 常量中。

`Qt::PreciseTimer` 只表示 Qt 会尽量使用较高精度定时器，并不提供硬实时保证。线程事件循环阻塞、系统负载、串口写入和反馈解析仍可能使回调晚到。因此在评估实际性能时，应同时记录源帧时间、导引头线程发包时间、转台线程实际写入时间和转台反馈时间，不能只看 QML 上的 1s 或 20ms 标签。

验证时重点看三件事： 第一，1s 组间隔是否稳定在约 1000 ms，四点间隔是否保持 250 ms 的语义；第二，20ms 帧的 `timeMs` 是否持续递增且落在 20 ms 网格上；第三，源帧变慢时，两种模式是否按设计分别表现为预测继续发送或最新值重复发送。